

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR LAMPIRAN.....	0
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Prediksi Manfaat.....	2
1.4 Luaran.....	2
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	3
2.1 Gambaran Perkembangan Mutakhir.....	3
2.2 Tinjauan Pustaka.....	4
2.3 Informasi Ilmiah dan Relevansi dengan Produk PKM-KC.....	4
2.4 State of the Art.....	5
2.5 Analisis Kompetitor.....	6
BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN.....	6
3.1 Deskripsi Sistem.....	6
3.2 Alur dan Tahapan Pelaksanaan.....	7
3.3 Perancangan Sistem.....	9
3.4 Pengujian.....	10
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN.....	10
4.1 Anggaran Biaya.....	10
4.2 Jadwal Kegiatan.....	11
DAFTAR PUSTAKA.....	12
LAMPIRAN.....	12
Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, serta Dosen Pendamping.....	12
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan.....	19
Lampiran 3. Susunan Tim Pengusul dan Pembagian Tugas.....	20
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Tim Pengusul.....	21
Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang akan Dikembangkan.....	22
1. Self-Assessment Kebiasaan Belajar.....	23
2. AI Learning Recommendation.....	23
3. Calendar Planner Terintegrasi.....	23
4. Study Workspace (Target & Notes).....	23
5. AI Study Assistant.....	23
Lampiran 6. Hasil Uji Periksa Similaritas Proposal.....	24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, serta Dosen Pendamping	15
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan	21
Lampiran 3. Susunan Tim Pengusul dan Pembagian Tugas	22
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Tim Pengusul	23
Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang akan Dikembangkan	24
Lampiran 6. Hasil Uji Periksa Similaritas Proposal	25

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi informasi berkembang pesat dan mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk aspek pendidikan. Sekarang, proses belajar makin lekat dengan teknologi digital—platform bermunculan, sumber belajar digital juga sudah mulai tersebar luas. Pelajar makin mudah untuk mengakses materi, dan mereka bisa belajar dengan lebih fleksibel, bahkan juga secara mandiri. Namun kenyataannya, hal ini belum secara langsung membuat pelajar menjadi lebih mudah mengatur strategi belajarnya. Masih banyak pelajar yang bingung untuk mengatur waktu, kesulitan memilih strategi belajar, dan memiliki hambatan dalam menjaga konsistensi belajar (Broadbent & Fuller-Tyszkiewicz, 2021).

Di sinilah kemampuan *self-regulated learning* jadi kunci. Kemandirian belajar menandakan bahwa pelajar dapat merencanakan, memantau, dan menilai proses belajarnya sendiri (Panadero, 2021). Mereka yang memiliki kemampuan *self-regulated learning* biasanya lebih terstruktur dan lebih termotivasi saat menghadapi tantangan akademik. Sayangnya, masih banyak pelajar yang tingkat *self-regulated learning*-nya rendah. Mereka cenderung memiliki pola belajar yang tak terencana, sering menunda-nunda tugas, dan bahkan jarang melakukan refleksi atau mengevaluasi cara belajarnya sendiri (Schunk & DiBenedetto, 2020).

Di sisi lain, aplikasi produktivitas seperti pencatat atau task manager memang sudah banyak dipakai pelajar. Namun fitur pada aplikasi-aplikasi tersebut cenderung terlalu umum, tidak benar-benar membantu pelajar memahami kebiasaan belajar mereka atau mendorong kemandirian para pelajar. Dari masalah itu, jelas dibutuhkan sistem yang benar-benar bisa mendampingi pelajar dengan memahami pola belajar, mengatur aktivitas secara terstruktur, dan memberi rekomendasi strategi belajar yang sesuai kebutuhan mereka masing-masing.

Maka dari itu, kami mengembangkan sebuah website yang bernama Lumora. Lumora merupakan platform berbasis web yang dirancang jadi workspace belajar personal untuk pelajar. Di web ini, semua fitur yang ada digunakan untuk mendukung pembelajaran mandiri para pelajar, mulai *self-assessment* kebiasaan belajar, perencanaan aktivitas, pencatatan materi, sampai rekomendasi strategi belajar berbasis *artificial intelligence*. Teknologi *artificial intelligence* membawa pendekatan baru. Dengan analisis karakteristik pengguna, sistem bisa memberi rekomendasi strategi belajar yang lebih personal (Holmes et al., 2022). Lumora memanfaatkan teknologi ini untuk membantu pelajar mengenali kebiasaan belajar mereka dan mengembangkan strategi yang lebih efektif.

Lewat fitur *self-assessment*, pelajar bisa mengevaluasi kebiasaan belajarnya sendiri. Lumora menganalisis hasil dari fitur *self-assessment* untuk membuat profil strategi belajar. Dari sinilah sistem memberikan rekomendasi strategi belajar yang cocok dan relevan bagi pelajar. Lalu terdapat fitur planner belajar yang sudah terhubung ke Google Calendar, hal ini memudahkan pelajar untuk menyusun jadwal belajar agar lebih rapi. Fitur target belajar dan catatan belajar

pun tersedia agar aktivitas pembelajaran bisa dikelola dengan lebih sistematis. Dengan Lumora, pelajar diharapkan menjadi lebih sadar pada kebiasaan belajarnya, mampu mengembangkan strategi belajar yang efektif, sekaligus makin mandiri dalam proses belajar.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pengembangan sistem Lumora adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan platform pembelajaran berbasis web yang dapat membantu pelajar memahami kebiasaan belajar mereka melalui fitur self-assessment.
2. Menyediakan workspace pembelajaran personal yang membantu pelajar mengelola jadwal belajar, target belajar, serta catatan belajar.
3. Mengintegrasikan teknologi artificial intelligence untuk memberikan rekomendasi strategi belajar yang sesuai dengan profil pengguna.
4. Mendukung peningkatan kemandirian belajar pelajar melalui sistem pembelajaran digital yang terstruktur.

1.3 Prediksi Manfaat

Bagi Pelajar

1. Membantu pelajar memahami gaya belajar dan kebiasaan belajar mereka.
2. Membantu pelajar mengatur jadwal belajar secara lebih terstruktur.
3. Memberikan rekomendasi strategi belajar yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Bagi Pendidikan

1. Mendukung pengembangan metode pembelajaran berbasis teknologi digital.
2. Membantu meningkatkan kemandirian belajar siswa.

Bagi Pengembangan Teknologi

1. Menghasilkan inovasi sistem pembelajaran berbasis web yang terintegrasi dengan artificial intelligence.

1.4 Luaran

Luaran yang dihasilkan dari kegiatan PKM-KC ini meliputi:

1. Laporan kemajuan kegiatan PKM.
2. Laporan akhir kegiatan PKM.
3. Produk fungsional berupa platform web Lumora.
4. Akun media sosial sebagai media publikasi kegiatan PKM.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Perkembangan Mutakhir

Teknologi digital telah mengubah dunia pendidikan, khususnya dalam mendukung pembelajaran mandiri. Selain platform pembelajaran digital yang menyediakan bahan pembelajaran, kini mulai muncul berbagai aplikasi yang berfungsi sebagai alat produktivitas belajar, yaitu sistem yang membantu siswa mengelola aktivitas belajar mereka dengan baik.

Salah satu konsep penting dalam pendidikan modern adalah self-regulated learning, yaitu kemampuan individu untuk mengatur, memonitor, dan mengevaluasi proses belajar mereka secara mandiri. Penelitian menunjukkan bahwa pelajar dengan kemampuan self-regulated learning yang baik cenderung memiliki prestasi akademik yang lebih tinggi karena mereka mampu mengatur strategi belajar, waktu belajar, serta mengevaluasi pemahaman mereka terhadap materi yang dipelajari.

Selain itu, perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) juga mulai dimanfaatkan dalam bidang pendidikan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih personal. Sistem berbasis AI mampu menganalisis data pengguna dan memberikan rekomendasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu.

Dalam beberapa penelitian terbaru, sistem pembelajaran digital tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian materi, tetapi juga sebagai platform personal learning workspace yang membantu pelajar mengelola aktivitas belajar mereka secara lebih terstruktur. Sistem seperti ini biasanya dilengkapi dengan fitur seperti pencatatan materi, perencanaan jadwal belajar, serta analisis kebiasaan belajar pengguna.

Namun demikian, sebagian besar aplikasi pembelajaran yang ada saat ini masih berfokus pada penyediaan materi pembelajaran dan belum banyak yang secara khusus dirancang untuk membantu pelajar memahami kebiasaan belajar mereka serta meningkatkan kemampuan belajar mandiri.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu sistem yang mampu mengintegrasikan berbagai fitur pembelajaran personal seperti self-assessment kebiasaan belajar, manajemen aktivitas belajar, serta rekomendasi strategi belajar berbasis AI. Sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah Lumora, yaitu platform workspace pembelajaran personal yang dirancang untuk membantu pelajar meningkatkan kemandirian belajar melalui analisis kebiasaan belajar dan rekomendasi strategi belajar yang sesuai.

2.2 Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembelajaran mandiri, teknologi pendidikan, serta sistem pembelajaran berbasis digital disajikan pada tabel berikut.

Penelitian	Ringkasan
Klušić & Garača – <i>Online self-assessment and students' success in higher education institutions</i> https://doi.org/10.1016/j.compedu.2013.10.018	Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan self-assessment secara online dapat membantu mahasiswa memahami tingkat pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran dan berkontribusi terhadap peningkatan performa akademik di perguruan tinggi.
Erdogan & Senemoglu – <i>Development and Validation of a Scale on Self-Regulation in Learning (SSRL)</i> https://doi.org/10.1186/s40064-016-3367-y	Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan self-assessment secara online dapat membantu mahasiswa memahami tingkat pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran dan berkontribusi terhadap peningkatan performa akademik di perguruan tinggi.
Walan & Brink – <i>Students' and teachers' responses to the use of a digital self-assessment tool</i> https://doi.org/10.1007/s10798-023-09845-7?	Penelitian ini mengembangkan dan memvalidasi instrumen pengukuran self-regulated learning yang digunakan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam mengatur proses belajar mereka secara mandiri.
Barnard et al. – <i>Measuring self-regulation in online and blended learning environments</i> https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2008.10.005	Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan alat self-assessment digital dapat membantu siswa dan guru memahami perkembangan keterampilan abad ke-21 melalui refleksi terhadap proses pembelajaran.

2.3 Informasi Ilmiah dan Relevansi dengan Produk PKM-KC

Perkembangan teknologi digital memungkinkan pengembangan sistem pembelajaran yang lebih interaktif dan personal. Dalam konteks pembelajaran mandiri, teknologi dapat dimanfaatkan untuk membantu pelajar memahami pola belajar mereka serta mengoptimalkan strategi belajar yang digunakan.

Sistem pembelajaran modern saat ini tidak hanya menyediakan materi pembelajaran, tetapi juga memberikan fitur tambahan yang mendukung proses belajar secara lebih efektif, seperti:

1. Self-assessment system untuk mengukur kebiasaan belajar pengguna.
2. Learning planner untuk membantu pengguna mengatur jadwal belajar.
3. Digital note-taking system untuk mencatat materi pembelajaran.
4. Artificial Intelligence recommendation system untuk memberikan saran strategi belajar.

Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu **Lumora** mengintegrasikan berbagai fitur tersebut dalam satu platform berbasis web. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk melakukan self-assessment kebiasaan belajar, mengelola aktivitas belajar, serta mendapatkan rekomendasi strategi belajar yang sesuai dengan profil pengguna.

Dengan integrasi teknologi tersebut, Lumora diharapkan dapat menjadi platform pembelajaran yang tidak hanya membantu pelajar mengatur aktivitas belajar mereka, tetapi juga meningkatkan kesadaran terhadap kebiasaan belajar yang efektif.

2.4 State of the Art

Saat ini telah banyak dikembangkan berbagai aplikasi pembelajaran digital yang bertujuan untuk membantu pengguna mengelola aktivitas belajar. Namun sebagian besar aplikasi tersebut masih memiliki beberapa keterbatasan.

Beberapa aplikasi pembelajaran hanya berfokus pada penyediaan materi pembelajaran tanpa menyediakan fitur analisis kebiasaan belajar pengguna. Selain itu, sebagian aplikasi produktivitas yang digunakan oleh pelajar juga bersifat umum dan tidak dirancang secara khusus untuk kebutuhan pembelajaran.

Sistem Lumora yang dikembangkan dalam penelitian ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sistem yang sudah ada, antara lain:

1. Self-Assessment Learning Profile
Sistem menyediakan fitur untuk menganalisis kebiasaan belajar pengguna melalui serangkaian pertanyaan yang dirancang berdasarkan konsep self-regulated learning.
2. AI-Based Learning Recommendation
Sistem menggunakan teknologi AI untuk memberikan rekomendasi strategi belajar yang sesuai dengan profil pengguna.
3. Personal Learning Workspace

Lumora menyediakan workspace digital yang memungkinkan pengguna mengelola catatan belajar, jadwal belajar, serta target belajar dalam satu platform.

4. Integrated Learning Planner

Sistem memungkinkan pengguna untuk mengatur jadwal belajar serta mengintegrasikannya dengan kalender digital.

Dengan berbagai fitur tersebut, Lumora tidak hanya berfungsi sebagai aplikasi produktivitas, tetapi juga sebagai platform pembelajaran personal yang membantu pengguna mengembangkan kemampuan belajar mandiri.

2.5 Analisis Kompetitor

Untuk mengetahui posisi sistem yang dikembangkan, dilakukan analisis terhadap beberapa platform pembelajaran dan aplikasi produktivitas yang memiliki fungsi serupa.

Fitur	Lumora	Notion	Google Keep	Todoist
Self-Assessment Kebiasaan Belajar	✓	✗	✗	✗
AI Recommendation Belajar	✓	✗	✗	✗
Catatan Belajar Digital	✓	✓	✓	✗
Planner Jadwal Belajar	✓	✓	✗	✓
Target Belajar Mingguan	✓	✓	✗	✓

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa aplikasi yang sudah ada umumnya hanya menyediakan fitur produktivitas seperti pencatatan atau manajemen tugas. Sementara itu, sistem Lumora dirancang secara khusus untuk mendukung proses pembelajaran mandiri dengan menyediakan fitur analisis kebiasaan belajar serta rekomendasi strategi belajar berbasis AI.

Dengan demikian, Lumora memiliki potensi untuk menjadi inovasi dalam bidang teknologi pendidikan yang dapat membantu pelajar meningkatkan kemandirian belajar.

BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN

3.1 Deskripsi Sistem

Lumora merupakan platform berbasis web yang dirancang untuk membantu pelajar dalam mengelola aktivitas belajar secara lebih terstruktur serta

meningkatkan kemandirian belajar. Sistem ini berfungsi sebagai *personal learning workspace* yang memungkinkan pengguna untuk merencanakan, mengatur, dan mengevaluasi aktivitas belajar mereka dalam satu platform terintegrasi.

Lumora tidak menyediakan materi pembelajaran, melainkan berfungsi sebagai alat yang membantu pelajar mengatur proses belajar mereka melalui berbagai fitur seperti self-assessment kebiasaan belajar, perencanaan jadwal belajar, pencatatan materi, serta rekomendasi strategi belajar berbasis Artificial Intelligence.

Fitur utama yang terdapat pada sistem Lumora antara lain:

- 1. Self-Assessment kebiasaan belajar**

Pengguna akan menjawab serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk mengidentifikasi kebiasaan belajar dan strategi belajar yang digunakan oleh pengguna.

- 2. Dashboard Aktivitas belajar**

Dashboard menampilkan ringkasan aktivitas belajar pengguna seperti jadwal belajar serta catatan yang telah dibuat.

- 3. Planner Belajar**

Pengguna dapat membuat jadwal belajar serta mengatur aktivitas belajar harian atau mingguan.

- 4. Catatan Belajar Digital**

Sistem menyediakan fitur pencatatan yang memungkinkan pengguna menyimpan catatan materi pembelajaran.

- 5. Target Belajar Mingguan**

Pengguna dapat menetapkan target belajar yang ingin dicapai dalam periode tertentu.

- 6. Rekomendasi Strategi Belajar Berbasis AI**

Sistem akan memberikan rekomendasi strategi belajar berdasarkan hasil self-assessment pengguna.

Melalui fitur-fitur tersebut, Lumore diharapkan dapat membantu pelajar meningkatkan kesadaran terhadap kebiasaan belajar mereka serta mengembangkan kemampuan belajar secara mandiri.

3.2 Alur dan Tahapan Pelaksanaan

Pengembangan sistem Lumora dilakukan dengan menggunakan pendekatan Design Thinking yang terdiri dari lima tahapan utama, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan test.

1. Empathize (Identifikasi Permasalahan)

Pada tahap ini dilakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh pelajar dalam proses belajar. Berdasarkan observasi awal, banyak pelajar mengalami kesulitan dalam mengatur waktu belajar, menentukan strategi belajar yang efektif, serta menjaga konsistensi dalam belajar.

Untuk memahami permasalahan tersebut lebih mendalam, dilakukan pengumpulan data melalui studi literatur dan analisis kebutuhan pengguna terkait kebiasaan belajar.

2. Define (Perumusan Masalah)

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, ditemukan banyak pelajar belum memiliki sistem yang dapat membantu mereka dalam mengelola aktivitas belajar secara terstruktur.

Karena itu, dirumuskan solusi berupa pengembangan platform berbasis web yang dapat membantu pelajar dalam:

- Memahami kebiasaan belajar mereka
- Mengatur aktivitas belajar
- Memonitor progres belajar
- Mendapatkan rekomendasi strategi belajar

3. Ideate (Perancangan Solusi)

Pada tahap ini dilakukan perancangan konsep sistem Llumora sebagai solusi terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi.

Fitur utama yang dirancang dalam sistem Lumora meliputi:

- Sistem self-assessment kebiasaan belajar
- Dashboard aktivitas belajar
- Planner belajar
- Fitur catatan belajar
- Target belajar
- Rekomendasi strategi belajar berbasis AI

Perancangan ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang dapat membantu pelajar mengelola aktivitas belajar mereka secara lebih efektif.

4. Prototype (Pengembangan Sistem)

Tahap ini dilakukan pengembangan prototipe awal sistem Lumora. Prototipe ini mencakup rancangan antarmuka pengguna (UI/UX), alur interaksi pengguna dengan sistem, serta implementasi fitur utama yang telah dirancang sebelumnya.

Prototipe sistem dikembangkan dalam bentuk website sehingga dapat diakses oleh pengguna melalui perangkat komputer maupun perangkat mobile.

5. Test (Pengujian Sistem)

Setelah prototipe sistem selesai dikembangkan, dilakukan proses pengajuan untuk mengevaluasi kinerja sistem serta memastikan bahwa fitur-fitur yang tersedia dapat berjalan dengan baik.

Pengujian dilakukan dengan melibatkan sejumlah pengguna untuk mencoba sistem Lumora dan memberikan umpan balik mengenai pengalaman pengguna sistem.

3.3 Perancangan Sistem

Perancangan sistem Lumora dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna serta kemudahan dalam penggunaan sistem.

Umumnya sistem Lumora terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:

1. Frontend System

Frontend merupakan bagian antarmuka yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Beberapa halaman utama yang terdapat dalam sistem Lumora antara lain:

- Halaman login dan registrasi
- Halaman self-assessment
- Dashboard aktivitas belajar
- Halaman planner belajar
- Halaman catatan belajar
- Halaman target belajar

2. Backend System

Backend berfungsi untuk mengelola proses data serta logika sistem. Backend bertanggung jawab dalam mengelola data pengguna, data hasil self-assessment, serta data aktivitas belajar pengguna.

Selain itu, backend juga mengelola integrasi dengan sistem Artificial Intelligence untuk menghasilkan rekomendasi strategi belajar.

3. Database

Database digunakan untuk menyimpan berbagai data yang berkaitan dengan sistem, antara lain:

- Data pengguna

- Data pertanyaan self-assessment
- Data hasil self-assessment
- Data jadwal belajar
- Data catatan belajar
- Data target belajar

3.4 Pengujian

Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem Lumora dapat berfungsi dengan baik serta memberikan pengalaman pengguna yang optimal.

Metode pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah user testing, yaitu pengujian yang melibatkan pengguna secara langsung dalam mencoba sistem yang telah dikembangkan.

Pada tahap ini, pengguna diminta untuk menggunakan sistem Lumora dan memberikan umpan balik mengenai:

- Kemudahan dalam sistem
- Kejelasan fitur yang tersedia
- Manfaat sistem dalam membantu mengatur aktivitas belajar

Hasil dari pengujian tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut terhadap sistem Lumora.

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Anggaran Biaya

No	Jenis Pengeluaran	Sumber Dana	Besaran Dana (Rp)
1	Bahan habis pakai (contoh: ATK, kertas, bahan, dan lain lain) maksimum 60% dari jumlah dana yang diusulkan	Belmawa	2.100.000
		Perguruan Tinggi	0
		Instansi Lain (Jika ada)	0
2	Sewa dan jasa (sewa/jasa alat; jasa pembuatan produk pihak ketiga, dan lain lain), maksimum 15% dari jumlah dana yang diusulkan	Belmawa	2.000.000
		Perguruan Tinggi	0
		Instansi Lain (Jika ada)	0
3	Transportasi lokal maksimum 30% dari jumlah dana yang diusulkan	Belmawa	1.850.000
		Perguruan Tinggi	0
		Instansi Lain (Jika ada)	0

4	Lain-lain (contoh: biaya komunikasi, biaya bayar akses publikasi, biaya adsense media sosial, dan lain lain) maksimum 15% dari jumlah dana yang diusulkan	Belmawa	0
		Perguruan Tinggi	1.000.000
		Instansi Lain (Jika ada)	0
		Jumlah	8.200.000
Rekap Sumber Dana		Belmawa	7.200.000
		Perguruan Tinggi	1.000.000
		Instansi Lain (Jika ada)	0
		Jumlah	8.200.000

Tabel 4.1 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya

4.2 Jadwal Kegiatan

Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Bulan				Penanggung Jawab
		1	2	3	4	
1	Studi literatur dan analisis kebutuhan sistem					
2	Perancangan sistem Lumora (arsitektur sistem, database, dan desain antarmuka)					
3	Pengembangan sistem dan implementasi fitur utama					
4	Integrasi teknologi AI dan fitur tambahan					
5	Pengujian sistem dan evaluasi pengguna					
6	Penyempurnaan sistem Lumora					
7	Publikasi kegiatan PKM melalui media sosial					
8	Penyusunan laporan kemajuan dan laporan akhir					

DAFTAR PUSTAKA

- Bond, M., Bedenlier, S., Marín, V.I. dan Händel, M. 2020. Emergency remote teaching in higher education: Mapping the first global online semester. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*. 17 (1):1–24.
- Broadbent, J. dan Fuller-Tyszkiewicz, M. 2021. Profiles in self-regulated learning and their correlates for online and blended learning students. *Educational Technology Research and Development*. 69 (3):1555–1576.
- Holmes, W., Bialik, M. dan Fadel, C. 2022. *Artificial Intelligence in Education: Promise and Implications for Teaching and Learning*. Center for Curriculum Redesign. Boston.
- Panadero, E. 2021. A review of self-regulated learning: Six models and four directions for research. *Frontiers in Psychology*. 12:1–28.
- Schunk, D.H. dan DiBenedetto, M.K. 2020. Motivation and social cognitive theory. *Contemporary Educational Psychology*. 60:101832.
- Zimmerman, B.J. 2020. Becoming a self-regulated learner: An overview. *Theory Into Practice*. 59 (2):1–8.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, serta Dosen Pendamping

Biodata Ketua

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Hansen Marcellino
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Computer Science
4	NIM	2802396474
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Malang, 26 April 2007
6	Alamat Email	hansen.marcellino@binus.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	081334948329

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1			
2			

3			
---	--	--	--

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			
3			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Malang, 12 - 03 - 2026

Ketua Tim



(Hansen Marcellino)

NIM: 2802396474

Biodata Anggota 1

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Muhammad Syahril Alauddin
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Computer Science
4	NIM	2802404551
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Malang, 24 Januari 2006
6	Alamat Email	muhammad.alauddin001@binus.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	081239203114

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1			
2			
3			

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			
3			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Malang, 12 - 03 - 2026

Anggota Tim 1



(Muhammad Syahril Alauddin)

NIM: 2802404551

Biodata Anggota 2

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Bill Deva Gosti
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Computer Science
4	NIM	2802420460
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Malang, 22 November 2006
6	Alamat Email	bill.gosti@binus.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	081334513002

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	GDGoc Binus Malang	Leader	2025/2026 Binus University Malang

2	Tim Marketing Binus Admission Malang	Part Timer	2025/2026 Binus University Malang
3			

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

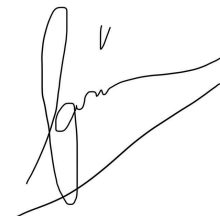
No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Juara 1 Business Plan Competition	Binus Malang	2024
2	Juara 3 5ME Business Plan (LPDP)	LPDP	2025
3	Lolos Pendanaan dan KMI EXPO P2MW Nasional	P2MW	2025

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Malang, 12 - 03 - 2026

Anggota Tim 2



(Bill Deva Gosti)

NIM: 2802420460

Biodata Anggota 3

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Muhammad Naufal Falakh
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Computer Science
4	NIM	2802445715

5	Tempat dan Tanggal Lahir	Mojokerto, 27 April 2005
6	Alamat Email	muhammad.falakh001@binus.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	081615502810

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1			
2			
3			

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			
3			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Malang, 12 - 03 - 2026

Anggota Tim 3



(Muhammad Naufal Falakh)

NIM: 2802445715

Biodata Dosen Pendamping

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Gusti Pangestu S.Kom., M.Kom.
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Teknik Informatika
4	NIP/NUPTK	1437773674130272
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Malang, 5 Januari 1995
6	Alamat Email	Gusti.pangestu@binus.edu

7	Nomor Telepon/HP	0895329694769
---	------------------	---------------

B. Riwayat Pendidikan

No	Jenjang	Bidang Ilmu	Institusi	Tahun Lulus
1	Sarjana (S1)	Teknik Informatika	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2016
2	Magister (S2)	Teknik Informatika	Universitas Brawijaya	2019
3	Doktor (S3)			

C. Rekam Jejak Tri Dharma PT

Pendidikan/Pengajaran

No	Nama Mata Kuliah	Wajib/Pilihan	sks
1.	Pengembangan Perangkat Lunak Agile	Pilihan	2
2.	Pemrograman Aplikasi Mobile	Pilihan	4
3.	Pemrograman Berorientasi Obyek	Wajib	2
4.	Metodologi Penelitian Ilmu Komputer	Wajib	2

Penelitian

No	Judul Penelitian	Penyandang Dana	Tahun
1.	Penelitian Terapan Binus (PTB) 2021	BINUS	2021
2.	Deteksi Otomatis Fokus Siswa Berdasarkan Pergerakan Kepala Pada Kegiatan Belajar Online Menggunakan Pendekatan Face Edge Distance (Fed)	BINUS	2021
3.	Pembuatan Sistem Pendeteksi Pencurian Kendaraan Bermotor (Motor) Otomatis Berbasis Kamera CCTV Dengan Menggunakan Pendekatan Deep Learning	BINUS	2023
4.	Perancangan Pusat	BINUS	2024

	Edukasi dan Terapi Autism-Friendly melalui pendekatan Autistic Behavior dan Healing Architecture di kawasan Sub-Urban. Studi Kasus: PKBM Ki Hadjar Dewantara, Malang.		
--	---	--	--

KPengabdian Kepada Masyarakat

No	Judul Pengabdian kepada Masyarakat	Penyandang Dana	Tahun
1.	Immersive Technology (Flow Lab)	BINUS	2023
2.			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Malang, 12 - 03 - 2026

Dosen Pendamping



(Gusti Pangestu S.Kom.,
M.Kom.)

NUPTK: 1437773674130272

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

No,	Jenis Pengeluaran	Volume	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
1	Belanja Bahan (maks. 60%)			
	Buku referensi pembelajaran digital	2 buku	200.000	400.000
	Akses artikel jurnal ilmiah	1 paket	600.000	600.000
	Bahan dokumentasi penelitian	1 paket	300.000	300.000
	Bahan pengujian sistem Lumora	1 paket	450.000	450.000
	Kertas dan ATK penelitian	1 paket	350.000	350.000
	SUBTOTAL			2.100.000
2	Belanja Sewa (maks. 15%)			
	Sewa server cloud untuk deployment Lumora	3 bulan	300.000	900.000
	Sewa domain dan SSL website	1 paket	250.000	250.000
	Sewa API AI untuk pengujian sistem	1 paket	850.000	850.000
	SUBTOTAL			2.000.000
3	Perjalanan lokal (maks. 30 %)			
	Transport pengumpulan data pengguna	7 kali	100.000	700.000
	Transport pengujian sistem di sekolah	5 kali	130.000	650.000
	Transport koordinasi tim penelitian	5 kali	100.000	500.000
	SUBTOTAL			1.850.000
4	Lain-lain (maks. 15 %)			
	Percetakan materi sosialisasi sistem	1 paket	300.000	300.000
	ATK tambahan kegiatan	1 paket	200.000	200.000
	Biaya Adsense akun media sosial	1 paket	500.000	500.000
	Biaya komunikasi tim	1 paket	250.000	250.000
	SUBTOTAL		-	1.250.000
	GRAND TOTAL		-	8.200.000
	GRAND TOTAL (Terbilang delapan juta dua ratus ribu rupiah)			

Lampiran 3. Susunan Tim Pengusul dan Pembagian Tugas

No	Nama/NIM	Program Studi	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/ minggu)	Uraian Tugas
1	Hansen Marcellino / 2802396474	Computer Science	Fullstack Development	5	Penelitian, Front-End, Desain Sistem
2	Muhammad Syahril Alauddin / 2802404551	Computer Science	Fullstack Development	5	Penelitian, Front-End, UI/UX, Desain Sistem
3	Bill Deva Gosti / 2802420460	Computer Science	Fullstack Development	5	Back-End, Pengembangan Web
4	Muhammad Naufal Falakh / 2802445715	Computer Science	Fullstack Development	5	Back-End, Pengembangan Web

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Tim Pengusul

SURAT PERNYATAAN KETUA TIM PENGUSUL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Ketua Tim : Hansen Marcellino
 Nomor Induk Mahasiswa : 2802396474
 Program Studi : Computer Science
 Nama Dosen Pendamping : Gusti Pangestu S.Kom., M.Kom.
 Perguruan Tinggi : BINUS University
 Judul Proposal PKM : Pengembangan Website Lumora sebagai Media Pendukung Peningkatan Kemandirian Belajar pada Pelajar

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-KC saya dengan judul yang diusulkan untuk tahun anggaran adalah:

1. Asli karya mahasiswa dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.
2. Penggunaan kecerdasan buatan/artificial intelligence (AI) mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Panduan GenAI Belmawa (<https://s.id/PanduanGenAI>)
3. Kami berkomitmen untuk menjalankan kegiatan PKM secara sungguh-sungguh hingga selesai.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya.

Malang, 12 - 03 - 2026

Yang menyatakan,



(Hansen Marcellino)

2802396474

Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang akan Dikembangkan
Diagram Alur User Web Lumora :

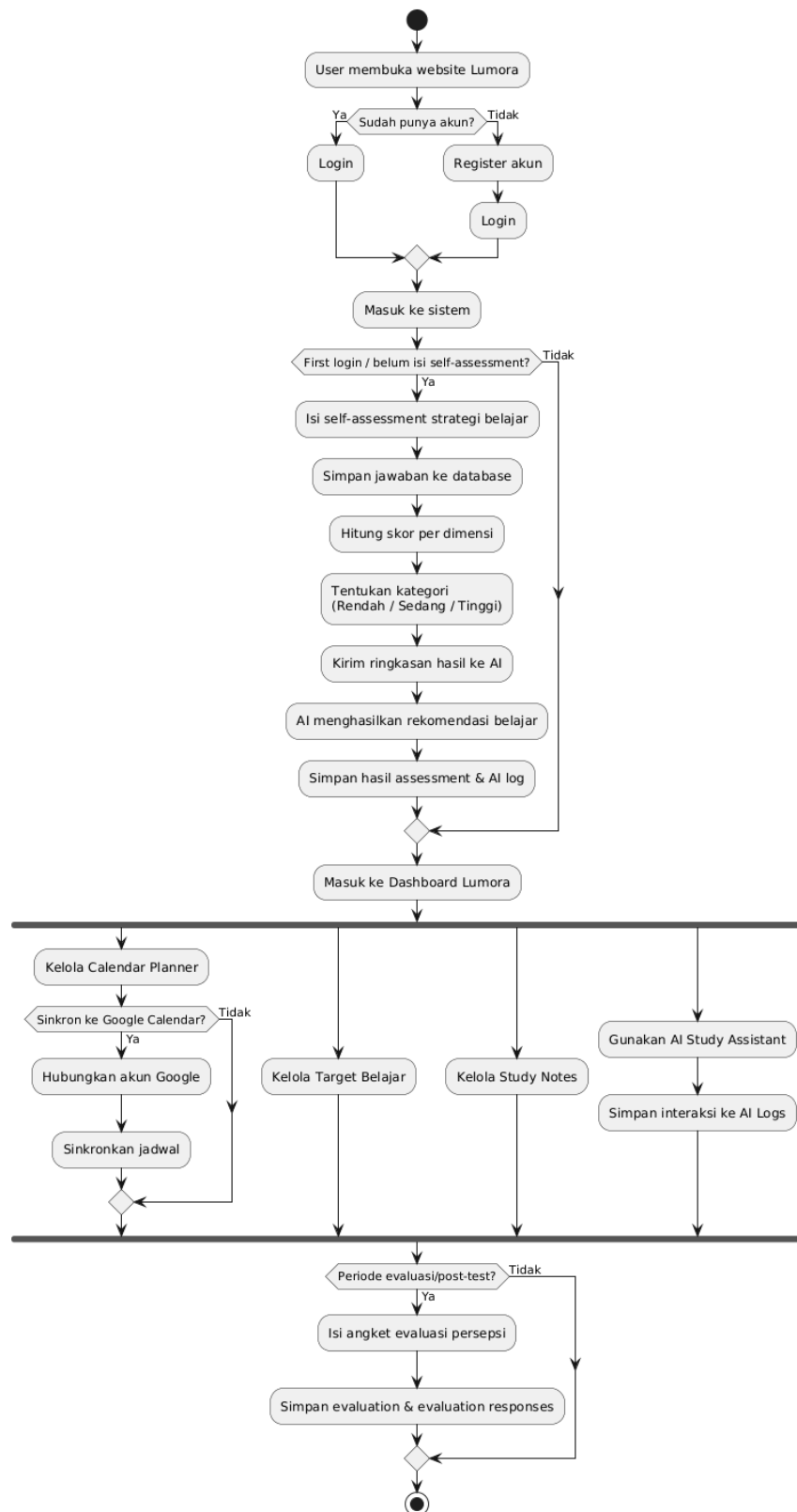
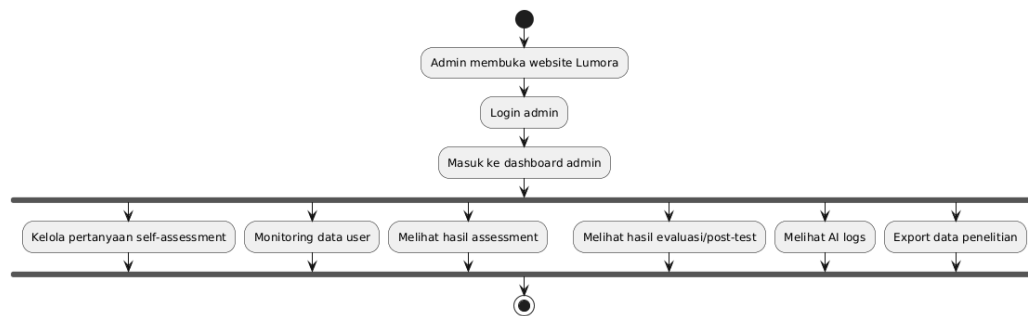


Diagram Alur Admin Web Lumora :



1. Self-Assessment Kebiasaan Belajar

Fitur ini memungkinkan pengguna mengisi serangkaian pertanyaan untuk mengetahui profil kebiasaan dan strategi belajar mereka, seperti kemampuan manajemen waktu, fokus belajar, dan metode memahami materi.

2. AI Learning Recommendation

Setelah pengguna menyelesaikan self-assessment, sistem akan menganalisis hasilnya dan memberikan rekomendasi strategi belajar yang lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik pengguna menggunakan teknologi artificial intelligence.

3. Calendar Planner Terintegrasi

Fitur ini memungkinkan pengguna membuat jadwal belajar secara terstruktur. Planner juga dapat diintegrasikan dengan Google Calendar sehingga pengguna dapat mengelola jadwal belajar secara lebih praktis.

4. Study Workspace (Target & Notes)

Lumora menyediakan workspace pembelajaran yang memungkinkan pengguna menetapkan target belajar serta membuat catatan belajar untuk membantu mengelola aktivitas pembelajaran secara mandiri.

5. AI Study Assistant

Fitur chatbot berbasis AI yang membantu pengguna mendapatkan saran belajar, tips memahami materi, serta rekomendasi metode belajar yang lebih efektif kapan pun dibutuhkan.

Lampiran 6. Hasil Uji Periksa Similaritas Proposal

5999-HANSEN MARCELLINO 2			
ORIGINALITY REPORT			
28%	26%	2%	28%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	6%	
2	Submitted to STT PLN Student Paper	4%	
3	123dok.com Internet Source	3%	
4	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	3%	
5	in.binadarma.ac.id Internet Source	3%	
6	Submitted to Abdullah Gul University Student Paper	2%	
7	Submitted to Universitas Kristen Wira Wacana Sumba Student Paper	2%	
8	Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha Student Paper	2%	
9	Submitted to Universitas Negeri Padang Student Paper	1%	
10	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Student Paper	1%	
11	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	1%	
12	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%	
13	Submitted to Universitas Negeri Semarang Student Paper	1%	
14	repo.unand.ac.id Internet Source	1%	
Exclude quotes	On	Exclude matches	< 1%
Exclude bibliography	On		